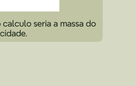
Grandezas físicas

Podem ser divididas em

- Vetoriais
  - Precisam de um valor(Modulo) e uma orientação(Direção e Sentido).
  - São exemplos
    - Velocidade(m/s)
      - 
      - Velocidade seria a variação do espaço pela variação do Tempo, onde podemos ver o quão rápido algo está indo. e podemos ver que a velocidade tem que ser aplicada para uma direção.
    - Deslocamento
      - 
      - Pode ser calculada pela diferença entre a posição final e a posição inicial. e esse seria o deslocamento.
    - Quantidade de movimento(N.s)
      - 
      - Unidade á qual o calculo seria a massa do corpo x sua velocidade.
- Escalares
  - Precisam só de um valor chamado de **módulo**, para serem perfeitamente determinadas.
  - Modulo - valores que demonstram, a intensidade, um valor numerico, como o valor da temperatura, o valor da massa e assim vai.
  - São exemplos
    - Temperatura(°C - celsiu ou °F - fahrenheit)
      - 
      - Medida que demonstra o quão quente está um local ou algo, ou o quão frio.
    - Massa
      - Quantidade de matéria que compõe um corpo.
    - Densidade
      - quantidade de massa sobre o volume de uma substância pura, ou uma mistura dela. densidade igual á massa divididos pelo volume.

- Unidades de medida
  - Sistema internacional de unidades
    - Link
      - https://www.gov.br/inmetro/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/documentos-tecnicos-em-metrologia/si_versao_final.pdf/view
    - Sobre
      - Originado pela França, atualmente está sendo usado completamente senão parte em aproximadamente 59 Estados-Membros do projeto, esse dado foi levantado em 20 de Maio de 2019
        - incluindo: Brasil, EUA, Argentina, Australia e ETC.
      - Breve Historia
        - Foi assinado em Paris um tratado entre 17 paises(inclusive Brasil e Portugal) que definem as unidades padrões o litro e metro principalmente, na chamada convenção de metro em 1875.
        - Depois foi criado o sistema Internacional de unidades, em 1960
        - foi adotado pelo Brasil em 1962
      - Sigla: SI
    - O que é
      - Documento assinado por paises, para a padronização completa senão boa parte de unidades medida incluindo unidades bases como metro, segundo, kilogramas, e também unidades derivadas como Joule, Aceleração e Velocidade. inclusive todas essas unidades pode ser usadas com um **prefixo, que funcionam a base de 10 - são chamado esses de múltiplos e submúltiplos,** pois assim podemos usar números menores(no sentido de caracteres), mesmo tendo o mesmo valor. sobre os prefixos, eles também estão no documento SI.
        - Cálculos de múltiplos e submúltiplos
          - Exemplo usando a unidade de massa - gramas
            - 1298 kilogramas - kg em gigagramas - Gg
              - 1.000.000 kg -------- 1 Gg
1298 kg ---------- x Gg
                - x * 1.000.000 = 1298
                - 1298/ 1.000.000
                - 0,001298 Gg
            - 3,1 gramas(g) em decigrama
              - | kg | hg | dag | g | dg | cg | mg
| | 0 | 0 | | 0 | 3 | 1 |
              - 3.1 decigramas
          - Exemplos usando a unidade de Comprimento - metro
            - 1550 femto metros - fm em metros - m
              - 1550 * 10^(-15) = 155 * 10^(-14) = 1,55 * 10^(-12)
              - 0,0000000000155
            - 2750 km(kilômetros) em cm(centimetros)
              - 275.000.000 cm = 2750 km
              - | km | hm | dam | m | dm | cm | mm
| 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    - exemplos de Regras na expressão de unidades de medida de acordo com SI
      - O numero deve ser separado da unidade(e prefixo), e o prefixo tem que ficar junto com a unidade.
        - não pode ser assim: 2k m nem assim: 2km, tem que ser assim: 2 km
        - Não pode ser assim: 30° C, nem assim 2°C, tem que ser assim: 2 °C
      - Quando a unidade é de homenagem á alguém você coloca no simbolo da unidade em maiúscula, mas por extenso é minúscula.
        - portanto ampere por extenso é normal e **sem acento,** já quando usamos com o simbolo, a unidade fica uma letra maiúscula em caso de homenagem é maiúscula: A
          - Com uma exceção de litro que pode ser escrito em maiúsculo o simbolo, para evitar confusões.
      - Não se pode abreviar as unidades, só pode ser por extenso e por o que já está definido
        - então não use MPS e sim m/s ou metros por segundo, não use MTS é metros ou m.
  - Padronização das Unidade medida
    - Importância
      - Exemplos de importancia
        - Sonda Mars climate orbiter
          - 
          - em 1999, a sonda Mars climate orbiter, desapareceu, porque a equipe da Nasa usou o sistema usado na Inglaterra e EUA o sistema anglosaxão para medir - Milha por exemplo, mas o sistema foi criado a partir do sistema decimal, que são os metros, quilômetros por exemplo. fazendo com que ao possar em marte o satélite de 125 milhões de dólares, tivesse ao mancobrado na orbita do planeta, sido destrúido - acredita-se
        - O avião do Air Canada
          - em 1983, o Canadá não fazia muito tempo que havia adotado o sistema métrico decimal(adotou em 1970), e o Air Canada fez um feito em tentar ser o primeiro avião á usar o sistema, mas acabaram esquecendo de converter libras em kilogramas, portanto ao invés de colocarem 22.300 kg no tanque, colocaram 22.300 libras, ou seja encheram quase a metade do tanque com apenas 10.115,11 kilogramas.
      - Alguns fatores
        - Comunicação
          - conseguirmos falar com outra pessoa, e se nessa fala você usar algumas unidades, e for diferente entre você ele, o que se corresponde para aquela medida, tipo um metro ser maior para uma e menor para outro, pode haver um entendimento errado do que você está falando, e as vezes ocasionar certos problemas.
        - Ciência e Tecnologia
          - Na ciência e tecnologia são usado direto, unidades de medida e grandezas, onde se um está falando de libras e outro de Gramas e haver uma confusão entre eles num projeto, pode acontecer erros, e causar problemas.
  - Unidades de medida e grandezas base ou fundamentais
    - são essas medidas, que não são derivadas de outras unidades, e servem para formar outras unidades, as unidades derivadas.
    - são elas(apenas 7)
      - Comprimento - metro(m)
      - Massa - kilograma(kg)
        - Perceba-se que o kilo na realidade é um prefixo, mas atualmente é um consenso que por padrão a unidade gramas, já venha com o prefixo k(10^3), já que assim é mais usado.
      - Tempo - segundos(s)
      - intensidade luminosa - candela(cd)
      - Quantidade de substâncias - mol(mol)
      - Corrente eletrica - ampere(A)
      - temperatura kelvin(K)

- O que não são
  - Exemplos
    - Felicidade
      - não temos uma forma de medir a felicidade muito concreta.
    - Beleza
      - Não temos uma unidade para indicar o quão belo é uma pessoa.
    - Interessante
      - Não temos uma forma de medir o quão interessante algo é. pois pode variar por pessoa.
  - O que não pode ser medido nem comparado

- O que são
  - Exemplos
    - Tempo(h - horas, s - segundos e outras unidades)
      - 
      - Podem indicar o periodo de algo, uma duração, ou definir em que parte do tempo estamos, essa medida ajuda á entender se algo faz tempo, se vai demorar ou não e assim vai.
    - Newtons
      - 
      - Medida que indica força a partir do calculo Força é igual á massa x aceleração f= ma, onde 1 newton é igual á 1kg * 1m/s^2
    - Potência - Watts(w)
      - 
      - Medida da potência produzida, potência elétrica, podendo ser calculada a partir da quantidade de amperes vezes a quantidade de volts
  - O que pode ser medido e comparado

Presented with xmind